理論補助 note: $B_2 = 1/6$ 統一仮説

微細構造定数とダークエネルギー密度の共通 arithmetic 基盤

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Wright Brothers プロジェクトは二つの独立な物理定数を arithmetic 公式で表現してきた: (1) 微細構造定数 $\alpha^{-1} \approx 137.036$ を Bernoulli 数・ζ 特殊値で 10^{-7} 精度に表す公式 [1], (2) ダークエネルギー密度パラメータ $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ を Wheeler–DeWitt 時間的 DN 境界と $|\zeta(-1)|$ から導く関係 [2]. 両公式は**同じ第二 Bernoulli 数** $B_2 = 1/6$ を central に経由する. 本 note はこの共通性の arithmetic 起源を探る: B_2 が単なる数値ではなく **Spec**$(\mathbb{Z})$ **上の最も基本的な構造不変量**として機能する可能性, 物理的 implications, そして両公式の統一理論の sketch を提示する. 本書は査読論文ではなく探索 note である.

Contents

1 動機: 二つの arithmetic 公式 **1**
- 1.1 微細構造定数の算術表現 . . . 1
- 1.2 ダークエネルギー密度パラメータ . . . 1
- 1.3 共通する arithmetic 要素 . . . 2

2 $B_2 = 1/6$ の数論的中心性 **2**
- 2.1 Bernoulli 数の基礎 . . . 2
- 2.2 B_2 が最小の non-trivial 値 . . . 2
- 2.3 6 という数の特別さ . . . 2
- 2.4 Euler 積との関係 . . . 3

3 物理的帰結 **3**
- 3.1 $B_2 = 1/6$ は「ポテンシャル定数」 . . . 3
- 3.2 α^{-1} での B_2: なぜか . . . 4
- 3.3 Ω_Λ での B_2: なぜか . . . 4

4 統一公式の sketch **4**
- 4.1 共通の arithmetic 構造 . . . 4
- 4.2 仮説: B_2 は「中間スケール」の determinator . . . 5
- 4.3 別の試行: B_2 による次元比較 . . . 5
- 4.4 新しい観察 . . . 5
- 4.5 B_2^2 の物理的意味? . . . 6

5 拡張予測 **6**
- 5.1 ミューオン異常磁気モーメント . . . 6
- 5.2 ダークマター密度? . . . 6
- 5.3 プロトン質量 / 電子質量 . . . 7

6 課題と open questions **7**
6.1 なぜ B_2 か (他の B_{2k} ではない) 7
6.2 B_4 は α^{-1} にのみ? 7
6.3 π の出現機序 7
6.4 統一理論のスケッチ 8

7 honest 評価 **8**
7.1 強み 8
7.2 弱み 8
7.3 位置付け 8

8 結論 **9**

1 動機: 二つの arithmetic 公式

1.1 微細構造定数の算術表現

先行研究 [1] は以下の観察を報告した:

$$\alpha^{-1} = \frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} + g\left(\frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|}\right) + d(\zeta(2d-2) - \zeta(2d-1)) \tag{1}$$

$d = 4$ (時空次元), B_n はベルヌーイ数, g は補正係数 (~ 0.038).

主要項を評価すると:

$$\frac{2}{|B_2|} = \frac{2}{1/6} = 12 \tag{2}$$

$$\frac{4}{|B_4|} = \frac{4}{1/30} = 120 \tag{3}$$

合計 132. 残りの g 補正と ζ 項で 137.036 に到達.

1.2 ダークエネルギー密度パラメータ

先行研究 [2] は Wheeler–DeWitt 時間的 DN 仮説から:

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \approx 0.69813 \tag{4}$$

を parameter-free に導出した. 鍵となる数値は 1D DN cavity の零点エネルギー

$$\zeta_{\neg 2}(-1) = (1 - 2^1)\zeta(-1) = -(-1/12) = \frac{1}{12} \tag{5}$$

ここで $\zeta(-1) = -B_2/2 = -1/12$ (Bernoulli の関係式).

1.3 共通する arithmetic 要素

両公式に共通する数学要素:

量	α^{-1} での出現	Ω_Λ での出現
$B_2 = 1/6$	$2/\lvert B_2\rvert = 12$ (主要項)	$\zeta(-1) = -B_2/2 = -1/12$
$B_4 = -1/30$	$4/\lvert B_4\rvert = 120$	(使用されない)
π	(直接には登場せず)	$2\pi/9$ (explicit)
ζ 特殊値	$\zeta(6), \zeta(7)$	$\zeta_{\neg 2}(-1)$

観察: 両公式が $B_2 = 1/6$ を central に経由するのは偶然か必然か? これが本 note の中心問い.

2 $B_2 = 1/6$ の数論的中心性

2.1 Bernoulli 数の基礎

Bernoulli 数 B_n は以下の生成関数で定義される:

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} \tag{6}$$

最初のいくつか:

$$B_0 = 1, B_1 = -1/2, B_2 = 1/6, B_3 = 0, B_4 = -1/30, B_6 = 1/42, \ldots$$

奇数次 ($n \geq 3$) は全て 0. 偶数次が non-trivial. 絶対値は n とともに急速に増大:

$$|B_2| = 1/6, |B_4| = 1/30, |B_6| = 1/42, \ldots, |B_{12}| = 691/2730, \ldots$$

実は大きな n では $|B_{2n}| \sim \frac{2(2n)!}{(2\pi)^{2n}}$ で指数的増大.

2.2 B_2 が最小の non-trivial 値

偶数次 Bernoulli 数で最小の non-zero は $B_2 = 1/6$. これは arithmetic 的に以下の意味で特別:

1. **最初の non-trivial な zeta 特殊値を与える**: $\zeta(-1) = -B_2/2$ は最初の non-trivial 整数値
2. **最初の non-trivial な Casimir エネルギーを決める**: 1D parallel plate Casimir $E \propto \zeta(-1)$
3. $\zeta(2) = \pi^2/6 = \pi^2 B_2 \cdot 6$**... 正確には** $\zeta(2) = \pi^2/6 = \pi^2 \cdot (B_2)$ **modulo factors**
4. **bosonic string の critical dimension**: $26 = 24 + 2$ で $24 = (1/B_2 \cdot 4)$... 正確には bosonic string の冗長度が $\propto 1/|B_2|$.

2.3 6 という数の特別さ

$1/|B_2| = 6$. 6 は多くの基本的 arithmetic 場所で現れる:

- $\zeta(2) = \pi^2/6$ (Basel 問題, Euler 1734)
- 三角形の角度和 $= \pi = 6 \times (\pi/6)$
- SU(3) 基本表現の次元 $= 3 = 6/2$
- 正六角形 (最効率的な平面敷き詰めの 1 つ)
- 原子番号 6 = 炭素 (生命の基盤)
- S_3 (最小の非アーベル群) の位数 $= 6$

これらの多くは偶然だが，$\zeta(2)$ との結びつきは数学的に深い:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{7}$$

このオイラーによる evaluation は，$B_2 = 1/6$ が自然数の平方和を π と結びつける役割を果たすことを示す.

2.4 Euler 積との関係

Riemann zeta の Euler 積:

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}} \tag{8}$$

B_2 は**全ての素数**の寄与を含む形で $\zeta(-1)$ に現れる．一方 Wright Brothers の $\zeta_{\neg 2}$ は $p=2$ を**除いた** Euler 積:

$$\zeta_{\neg 2}(s) = (1-2^{-s})\zeta(s) = \prod_{p\geq 3} \frac{1}{1-p^{-s}} \tag{9}$$

両者の比:

$$\frac{\zeta_{\neg 2}(s)}{\zeta(s)} = 1-2^{-s} \tag{10}$$

$s=-1$ で $1-2=-1$ (sign flip), $s=-3$ で $1-8=-7$.

重要な観察: $\zeta_{\neg 2}(-1) = +B_2/2 = +1/12$ で, B_2 の **正の符号**が自然に出る．これは α^{-1} 公式の $2/|B_2| = 12$ とも整合する (どちらも正).

3 物理的帰結

3.1 $B_2 = 1/6$ は「ポテンシャル定数」

物理的直観: B_2 は「最も基本的な quantum 揺らぎ量」を決める数字である．具体的:

- 1D 調和振動子の零点エネルギー: $\hbar\omega/2$. 「1/2」は universal だが，複数モードの零点和を取ると $\sum n^{-s}|_{s=-1} = -1/12$ が現れる．$-1/12 = -B_2/2$
- 2D 平行平板 Casimir: $-\pi^2/720$ に比例. $720 = 6! = 6\times 5!$. $B_2 = 1/6$ が分母に.
- 3D Casimir: $-\pi^2/720 \cdot$ (幾何因子). やはり B_2.

すなわち「真空揺らぎの定量化」は B_2 に commit する.

3.2 α^{-1} での B_2: なぜか

$\alpha^{-1} = 2/|B_2| + \ldots = 12 + \ldots$ の導出は何を意味するか? 先行研究 [1] によれば:

- 12 項 $= 2/|B_2|$ は QED の leading 寄与に対応する
- 120 項 $= 4/|B_4|$ は次の order
- 両者合わせて 132, これに QED running を加えて 137.036

QED の摂動展開で現れる Bernoulli 数は，**Feynman 図の loop 和が ζ 値を通じて表される**ことから来る．具体的には: vacuum polarization 振幅は $\zeta(n)$ の係数を含み，解析接続で $\zeta(-n) \sim B_{n+1}$ が登場する.

結果: **電磁結合定数の値自身が，Bernoulli 数の arithmetic 階層を反映している**という仮説が生まれる.

3.3 Ω_Λ での B_2: なぜか

$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ で B_2 は $\zeta(-1) = -B_2/2 = -1/12$ として現れる．WDW 時間的 DN 仮説 [2] では:

1. 1D 真空 (宇宙の時間方向) の零点エネルギー $\propto \zeta(-1)$
2. Dirichlet-Neumann 境界で $\zeta \to \zeta_{\neg 2}$ truncation

3. $|\zeta_{\neg 2}(-1)| = B_2/2 = 1/12$ が係数

4. CKN holographic bound で $\rho_\Lambda = (B_2/2)\rho_P(\ell_P/\ell_H)^2$

5. 無次元化して $\Omega_\Lambda = 2\pi \times (B_2/2) \times (3H_0^2/(8\pi G))^{-1} \cdot \ldots = 2\pi/9$

すなわち B_2 **が宇宙の真空エネルギー密度を** π **と結びつける**:

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} = \frac{8\pi B_2}{3} \cdot (\text{dimensional factor}) \tag{11}$$

整理すると:

$$\boxed{\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} = \frac{8\pi}{3} \cdot |\zeta_{\neg 2}(-1)| = \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{|B_2|}{2} = \frac{4\pi|B_2|}{3} = \frac{4\pi}{18} = \frac{2\pi}{9}} \tag{12}$$

(trivially verifiable)

4 統一公式の sketch

4.1 共通の arithmetic 構造

両公式を再整理:

$$\alpha^{-1} = \frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} + (\text{small corrections}) \tag{13}$$

$$= 12 + 120 + \ldots = 132 + \ldots \tag{14}$$

$$\Omega_\Lambda = \frac{8\pi}{3}|B_2| \cdot \frac{1}{2} \tag{15}$$

$$= \frac{4\pi|B_2|}{3} = \frac{2\pi}{9} \tag{16}$$

両者を同じ「基数」で書くと，$|B_2|$ が **reciprocal 形式**で α^{-1} に，**direct 形式**で Ω_Λ に入る:

- α^{-1}: $|B_2|$ in denominator $\to$ large number
- Ω_Λ: $|B_2|$ in numerator $\to$ small number (but multiplied by $4\pi/3 \sim 4$)

これが何を意味するか? 可能性:

4.2 仮説: B_2 は「中間スケール」の determinator

物理量には **UV (近距離/高エネルギー)** と **IR (遠距離/低エネルギー)** の 2 種類がある. α^{-1} は electromagnetic coupling で UV 側 (Planck スケールまで running), Ω_Λ は IR 側 (Hubble スケール).

仮説: B_2 は両者を **holographic に結びつける**中間スケールの定数. 具体的:

$$\alpha^{-1} \cdot \Omega_\Lambda \sim \frac{1}{|B_2|} \cdot |B_2| \times (\text{O(1) factor}) \tag{17}$$

数値検証:

$$\alpha^{-1} \cdot \Omega_\Lambda \approx 137.036 \times 0.6981 \approx 95.67 \tag{18}$$

$$1 \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot \left(\frac{2/|B_2| + 4/|B_4|}{|B_2|^{-1}}\right) = ? \tag{19}$$

試行: $\alpha^{-1}\Omega_\Lambda = 95.67$. これは

$$\frac{8\pi}{3} \cdot \frac{1}{2/|B_2|} = \frac{8\pi|B_2|}{6} = \frac{4\pi|B_2|}{3} = 0.698 \tag{20}$$

$$\alpha^{-1} \cdot 0.698 = 95.67 \tag{21}$$

trivially one number. Not useful.

4.3 別の試行: B_2 による次元比較

$|B_2| = 1/6$, $|B_4| = 1/30$. 比 $|B_4|/|B_2| = 1/5$. ここに 5 が出る.

$|B_2| \cdot |B_4| = 1/180$. $180 = 6 \cdot 30$, おなじみの数字.

$|B_2|^2 = 1/36$. $36 = 6^2$.

これらの combinations の中で $2\pi/9$ になるものはあるか?

$$\frac{2\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \tag{22}$$

$9 = 3^2$. $B_2 = 1/(2 \cdot 3)$. だから $9 = 3^2 = (6|B_2|)^2/...$ 煩雑だが:

$$\frac{1}{9} = \frac{(|B_2|)^2 \cdot 4}{1} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}\checkmark \tag{23}$$

つまり $2\pi/9 = 8\pi \cdot |B_2|^2/2 = 4\pi|B_2|^2$?

$$4\pi|B_2|^2 = 4\pi \cdot 1/36 = \pi/9 \neq 2\pi/9 \tag{24}$$

半分. 正しくは $2\pi/9 = 8\pi|B_2|^2$:

$$8\pi|B_2|^2 = 8\pi/36 = 2\pi/9\checkmark \tag{25}$$

面白い! $\Omega_\Lambda = 8\pi|B_2|^2 = 8\pi B_2^2$.

4.4 新しい観察

観察 1 (B_2^2 による Ω_Λ)**.** $\Omega_\Lambda = 2\pi/9 = 8\pi B_2^2$ *where* $B_2 = 1/6$. 等価形式*:*

$$\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2 = 8\pi \cdot \frac{1}{36} = \frac{2\pi}{9} \tag{26}$$

この形式は $|\zeta_{\neg 2}(-1)| = B_2/2$ を使う元の formulation と等価だが, B_2^2 の形式は**別の解釈**を提案する可能性がある.

4.5 B_2^2 の物理的意味?

B_2 が 1 つの arithmetic 不変量なら, B_2^2 は何か?

- Casimir での 2 つの境界 (2 枚の板) の寄与積?
- 真空 fluctuation の 2 乗平均 ($\langle\phi^2\rangle$)?
- spin structure の 2 乗 ($K_1 \otimes K_1$)?

これらは speculation だが, B_2^2 **が自然に現れる物理的 context** を identify できれば統一仮説の rigorous な基盤になる.

5 拡張予測

B_2 統一仮説が正しいとすると，他の物理定数も B_2 (または Bernoulli 数一般) で表現されるべき.

5.1 ミューオン異常磁気モーメント

先行研究 [3] は a_μ (ミューオン $g-2$) の観測値が $6/|B_6| = 252$ と数値的に近いことを指摘. $B_6 = 1/42$ で $6/|B_6| = 252$.

仮説: 全ての「anomalous moment」は $1/|B_{2k}|$ に比例する.

量	公式	数値
α^{-1} 主要項	$2/\lvert B_2\rvert$	12
α^{-1} 次項	$4/\lvert B_4\rvert$	120
a_μ 近似	$6/\lvert B_6\rvert$	252
(次は?)	$8/\lvert B_8\rvert$	240

$8/|B_8| = 8/(1/30) = 240$. これは何を意味するか? future prediction の候補.

5.2 ダークマター密度?

現在 $\Omega_{\rm dm} \approx 0.265$. 何か B_n 表現があるか?

試行:

- $\pi B_2 = \pi/6 = 0.524$. 違う
- $\pi^2 B_2^2 = \pi^2/36 = 0.274$. 近い!
- $\pi^2/36 \approx 0.2742$, 観測 0.265, 3% 差

試行的予測: $\Omega_{\rm dm} \approx \pi^2/36 \approx 0.274$. 観測との一致は 3%. 気になる.

Total: $\Omega_\Lambda + \Omega_{\rm dm} + \Omega_b$

$$\Omega_\Lambda + \Omega_{\rm dm} = \frac{2\pi}{9} + \frac{\pi^2}{36} \tag{27}$$

$$= 0.6981 + 0.2742 = 0.9723 \tag{28}$$

これは $\Omega_b \approx 0.028$ と flatness $\sum \Omega = 1$ を示唆: $\Omega_b^{\rm pred} = 1 - 0.9723 = 0.0277$, 観測 0.0493. 大きな差.

したがって $\pi^2/36$ は $\Omega_{\rm dm}$ としては不正確. Baryon を入れると flatness と合わない.

honest 評価: coincidence の可能性が高い.

5.3 プロトン質量 / 電子質量

$m_p/m_e \approx 1836.15$. これを Bernoulli で?

試行:

- $|B_2| \cdot 11016 = 1836$? $11016 =$ なんの数? なし
- $|B_{12}| \cdot ... =$?. $|B_{12}| = 691/2730$. 複雑

clean な表現は見つからない.

6 課題と open questions

6.1 なぜ B_2 か (他の B_{2k} ではない)

B_2 が universally 特別な理由は?

- Bernoulli 数の中で non-zero の minimum
- $\zeta(2) = \pi^2/6$ の π への translation factor
- 2 次元 action の leading order
- Spin structure ($\mathbb{Z}/2$)

これらは部分的 explanation. 完全な理由は未知.

6.2 B_4 は α^{-1} にのみ?

α^{-1} は B_2, B_4 両方を使うが Ω_Λ は B_2 のみ. なぜ?
可能性:

- α^{-1} は 4 次元 QFT (loop 構造から B_4)
- Ω_Λ は 1 次元 (minisuperspace で B_2 のみ)
- 次元が異なれば異なる Bernoulli 階層

6.3 π の出現機序

$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の 2π はどこから?

- CKN bound を無次元化する factor $8\pi/3$
- 球座標積分 $\int d\Omega = 4\pi$
- Fourier 変換の 2π

これらは物理的に natural だが，α^{-1} 公式で explicit な π が出ない (小さな ζ 補正にのみ) のとは対照的.

6.4 統一理論のスケッチ

両公式を単一の枠組みから導く理論は?
Sketch:

1. 物理定数は Spec($\mathbb{Z}$) 上の arithmetic invariants の functional
2. $B_n, \zeta(s)$ が基本的 building blocks
3. 特定の物理量は特定の次元と境界条件で Bernoulli sum に encode される
4. α^{-1}: 4 次元 QED の loop 展開 $\to B_2, B_4, \ldots$
5. Ω_Λ: 1 次元 WDW + CKN $\to B_2$ single

必要な仕事: Loop 計算で具体的に B_n 階層を再導出する. これは既存の QED/QFT 計算から読み取れるはずだが，rigorously tied to our framework ではまだない.

7 honest 評価

7.1 強み

1. B_2 は両方に現れる事実は観察可能で reproducible
2. α^{-1} 公式は既に 10^{-7} 精度で実験に合う (先行研究)
3. $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ は 2% で観測に合う
4. 両者の**共通要素**という観察自体は non-trivial

7.2 弱み

1. 統一公式の explicit form は未完成
2. $\Omega_{\mathrm{dm}}, m_p/m_e$ 等の拡張予測は coincidence 止まり
3. B_2 が central な理由の物理的根拠は gesture のレベル
4. Look-elsewhere effect の risk (多くの数を試せば何かは合う)

7.3 位置付け

本 note は**探索的**であり，**validated theory** ではない. B_2 統一仮説は以下の stage:

- 観察 stage: (両公式に B_2 が現れる)
- 仮説 stage: (統一機構の提案)
- 理論 stage: (部分的 sketch)
- 検証 stage: × (未完)

今後の発展は: (a) Loop 計算からの B_n 階層の rigorous 導出, (b) 他の物理定数の systematic な Bernoulli 表現テスト, (c) Spec($\mathbb{Z}$) 上の category theoretic な基盤構築.

8 結論

Wright Brothers プロジェクトの二つの arithmetic 公式 — α^{-1} (微細構造定数) と Ω_Λ (ダークエネルギー密度) — は両方**第二 Bernoulli 数** $B_2 = 1/6$ を central に使う. この共通性は以下を示唆する:

1. Physical constants は個別の coincidence ではなく，Spec($\mathbb{Z}$) 上の**共通 arithmetic 基盤**から出る可能性
2. B_2 は最も基本的な「真空定数」であり，多様な物理 context で reappear する
3. $\Omega_\Lambda = 8\pi B_2^2$ という新しい表現は B_2 の power が宇宙論量を直接与えることを示す

ただし，本 note は探索的で，decisive な証拠には至っていない. 次の具体的 step は loop 計算からの Bernoulli 階層の rigorous 導出と，他の物理定数への systematic なテスト.

もしこの仮説が確認されれば，Wright Brothers プロジェクトは「宇宙 = Spec($\mathbb{Z}$)」という中心仮説を，複数の独立な物理定数の arithmetic 導出という形で支持する具体的な実績を持つことになる.

References

[1] Wright Brothers Research Program, “微細構造定数の算術的表現: ベルヌーイ数・素数ギャップ・ゼータ値による公式” (2026), `alpha_arithmetic_ja.tex`.

[2] Wright Brothers Research Program, “最小超空間量子宇宙論における時間的 Dirichlet–Neumann 真空と $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の parameter-free 導出” (2026), `wdw_temporal_dn_ja.tex`.

[3] Wright Brothers Research Program, early observation notes on $252 = 6/|B_6|$ and muon $g-2$.